Tema 1 – Preguntas de repaso

Teoría de la utilidad y decisiones bajo riesgo

Luiz Luzuriaga

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras – Universidad de Alcalá
Matemática Actuarial de la Estabilidad y Solvencia de la Actividad Aseguradora
Curso 2026-27

Pregunta 1 – El límite $\gamma \to 1$ de la utilidad CRRA es la logarítmica

Enunciado. Demuestra que el caso límite $\gamma \to 1$ de la utilidad potencia (CRRA) es la utilidad logarítmica $u(w) = \log w$.

Planteamiento: hay un detalle que hay que tratar con cuidado

La familia CRRA se escribe $u_\gamma(w) = \dfrac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma}$, con $w > 0$ y $\gamma \neq 1$. Si se toma el límite de esa expresión *tal cual*, no existe: cuando $\gamma \to 1$ el numerador tiende a $w^0 = 1$ y el denominador a 0, de modo que $u_\gamma(w) \to \pm\infty$ según el lado por el que nos acerquemos a 1. Esto no es un problema real, porque la utilidad de von Neumann–Morgenstern está definida *salvo transformación afín positiva*: u y $a\,u + b$ con $a > 0$ producen exactamente las mismas decisiones. El límite correcto es, por tanto, el de la versión normalizada

$$\tilde{u}_\gamma(w) = u_\gamma(w) - \frac{1}{1-\gamma} = \frac{w^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, \tag{1}$$

que se obtiene restando la constante $b = -1/(1-\gamma)$ (y $a = 1$), con lo que $\tilde{u}_\gamma(1) = 0$.

Demostración

Fijemos $w > 0$. Escribimos $w^{1-\gamma} = e^{(1-\gamma)\ln w}$ y llamamos $\varepsilon = 1 - \gamma \to 0$. Entonces

$$\tilde{u}_\gamma(w) = \frac{e^{\varepsilon \ln w} - 1}{\varepsilon}.$$

Es una indeterminación $0/0$. Aplicando la regla de L'Hôpital respecto de ε (o, directamente, reconociendo la derivada de $\varepsilon \mapsto e^{\varepsilon \ln w}$ en $\varepsilon = 0$):

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{e^{\varepsilon \ln w} - 1}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{(\ln w)\, e^{\varepsilon \ln w}}{1} = \ln w.$$

Por tanto $\tilde{u}_\gamma(w) \to \ln w$ cuando $\gamma \to 1$, y la convergencia es uniforme sobre compactos de $(0, \infty)$ (basta el desarrollo $e^x = 1 + x + O(x^2)$).

Comprobaciones de coherencia (lo que la prueba debe preservar)

1. **Aversión relativa.** Para $\tilde{u}_\gamma$: $\tilde{u}_\gamma'(w) = w^{-\gamma}$, $\tilde{u}_\gamma''(w) = -\gamma w^{-\gamma-1}$, luego $\rho(w) = -w\,\tilde{u}''/\tilde{u}' = \gamma$. Para $\ln w$: $u' = 1/w$, $u'' = -1/w^2$ y $\rho(w) = 1$. El límite conserva el coeficiente: $\rho = \gamma \to 1$.

2. **Equivalente cierto.** Para una riqueza aleatoria $\widetilde{W} > 0$ y $\gamma \neq 1$, de $u_\gamma(CE) = \mathbb{E}[u_\gamma(\widetilde{W})]$ resulta

$$CE_\gamma = \left(\mathbb{E}[\widetilde{W}^{\,1-\gamma}]\right)^{\frac{1}{1-\gamma}}.$$

Cuando $\gamma \to 1$ es una forma 1^∞: $\ln CE_\gamma = \dfrac{\ln \mathbb{E}[\widetilde{W}^{\varepsilon}]}{\varepsilon} \to \dfrac{\mathbb{E}[\ln \widetilde{W}]\,\varepsilon}{\varepsilon} = \mathbb{E}[\ln \widetilde{W}]$, es decir

$$CE_1 = \exp\left(\mathbb{E}[\ln \widetilde{W}]\right),$$

la *media geométrica* de la riqueza final. Este es un resultado útil: con utilidad logarítmica el decisor valora una lotería por su media geométrica, que siempre es $\leq$ la media aritmética (Jensen).

3. **Orden de preferencias.** Como $\tilde{u}_\gamma \to \ln$ y la esperanza es continua en el límite, el orden de preferencias entre cualesquiera dos loterías converge al orden logarítmico: la familia es continua en γ.

Comprobación numérica con el Caso 2 de la sesión

Con $w = 10{,}000$ y $X = +2{,}000$ o $-1{,}500$ con probabilidad $1/2$, el CE para $\gamma = 1$ es $\sqrt{12{,}000 \cdot 8{,}500} = 10{,}099{,}5$ (media geométrica); para $\gamma = 0{,}99$ y $\gamma = 1{,}01$ la fórmula general da 10,101,0 y 10,098,0 respectivamente, a ambos lados del valor límite y con el sentido esperado (el CE decrece con γ).

Conclusión. La utilidad logarítmica de Bernoulli no es una familia aparte: es el miembro $\gamma = 1$ de la CRRA, y se recupera como límite de la forma normalizada (1). La utilidad no depende de la constante aditiva, por lo que "el límite de $w^{1-\gamma}/(1-\gamma)$" debe entenderse siempre salvo transformación afín.

Pregunta 2 – Por qué la prima exponencial no depende de la riqueza y la potencia sí

Enunciado. Para una utilidad exponencial de parámetro α, explica por qué la prima $P = \frac{1}{\alpha} \ln M_X(\alpha)$ no depende de la riqueza w, mientras que para una potencia (CRRA) sí depende. ¿Qué implicación práctica tiene al elegir un modelo para pricing de reaseguro?

La prima máxima se define por indiferencia

El decisor con riqueza w y utilidad u paga como máximo la cantidad P que le deja indiferente entre transferir el riesgo X y retenerlo:

$$u(w - P) = \mathbb{E}\big[u(w - X)\big]. \tag{2}$$

Caso CARA, $u(w) = -e^{-\alpha w}/\alpha$**.** El lado izquierdo es $-\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha w} e^{\alpha P}$. El derecho es $-\frac{1}{\alpha}\,\mathbb{E}\big[e^{-\alpha(w-X)}\big] = -\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha w}\,\mathbb{E}\big[e^{\alpha X}\big]$. El factor $e^{-\alpha w}$ *aparece multiplicando a ambos lados* y se cancela:

$$e^{\alpha P} = M_X(\alpha) \implies P = \frac{1}{\alpha} \ln M_X(\alpha) = \frac{K_X(\alpha)}{\alpha},$$

con $K_X = \ln M_X$ la función generadora de cumulantes. La causa de fondo es que la exponencial convierte *sumas* de riqueza en *productos*: $u(w - x) = e^{-\alpha w} \cdot u(-x)$. Es la única familia (salvo afín) con aversión absoluta constante, $r(w) = \alpha$.

Caso CRRA, $u(w) = w^{1-\gamma}/(1-\gamma)$. Ahora no hay factorización posible: $(w-x)^{1-\gamma}$ no separa w de x. La ecuación (2) da

$$(w-P)^{1-\gamma} = \mathbb{E}[(w-X)^{1-\gamma}] \implies P(w) = w - \Big(\mathbb{E}[(w-X)^{1-\gamma}]\Big)^{\frac{1}{1-\gamma}},$$

que depende de w de forma esencial. Intuitivamente, $\rho(w) = \gamma$ constante implica que la aversión *absoluta* $r(w) = \gamma/w$ decrece con la riqueza: el mismo riesgo pesa menos a quien tiene más capital.

Ejemplo numérico

Sea $X = 5{,}000$ con probabilidad 0,2 y 0 en otro caso ($\mathbb{E}[X] = 1{,}000$). Con $\alpha = 2 \cdot 10^{-4}$: $P = \frac{1}{\alpha}\ln(0{,}8 + 0{,}2\,e^{1}) = 1{,}477{,}0$ para *cualquier* w. Con CRRA $\gamma = 2$ (donde $P(w) = w - (0{,}8/w + 0{,}2/(w - 5{,}000))^{-1}$):

Riqueza w	P CARA	P CRRA ($\gamma = 2$)
6.000	1.477,0	3.000,0
10.000	1.477,0	1.666,7
20.000	1.477,0	1.250,0
50.000	1.477,0	1.087,0
200.000	1.477,0	1.020,4

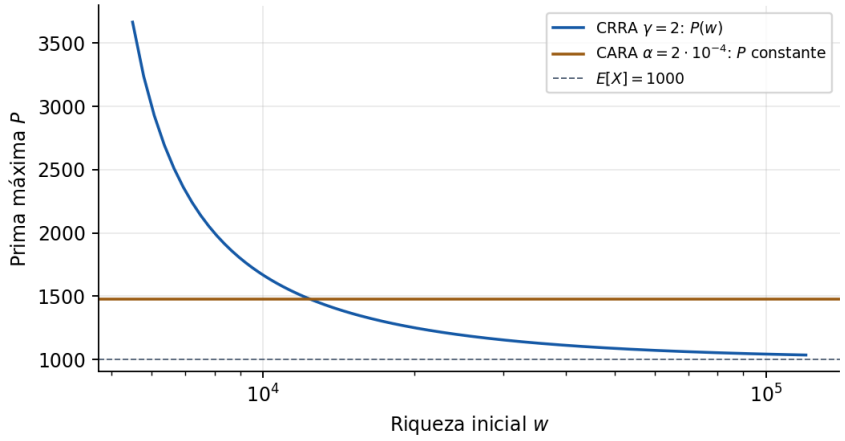


Figura 1: La prima CARA es constante; la CRRA decrece hacia $\mathbb{E}[X]$ al crecer w (y explota cuando $w \downarrow 5{,}000$, donde la ruina es posible).

Dos lecturas: (i) un decisor CRRA con riqueza cercana a la pérdida máxima pagará una prima enorme (con $w \le 5{,}000$ la utilidad esperada es $-\infty$ y el riesgo es inasegurable para él), mientras que con mucha riqueza la prima se acerca a la pura; (ii) CARA "no reconoce" que un decisor más capitalizado debería ser menos averso, de ahí que α no se calibre una vez para siempre.

Implicación para el pricing de reaseguro

- **Observabilidad.** En reaseguro la riqueza efectiva del cedente (y a veces la del propio reasegurador) es información privada, cambiante y difícil de definir (capital económico, SCR, fondos propios admisibles). La prima exponencial exige solo la distribución del riesgo y un único parámetro α: es *trasladable* entre cedentes y fechas.

- **Aditividad.** Para riesgos independientes, $M_{X+Y} = M_X M_Y$ y por tanto $P(X+Y) = P(X) + P(Y)$: la prima de una cartera es la suma de las primas de sus partes, algo muy conveniente para contratos por tramos o por cuentas. La prima CRRA no es aditiva.
- **Consistencia en capas.** La prima exponencial es *iterativa*: $P(X) = P\big(P(X \mid Y)\big)$, de modo que fijar el precio en dos pasos (primero condicionando a un evento y luego agregando) da el mismo resultado que fijarlo de golpe. Evita incoherencias entre tratados superpuestos.
- **Contrapartida.** Con CARA no hay efecto riqueza: un gran reasegurador no "abarata" sus primas por tener más capital, salvo que se recalibre α (por ejemplo $\alpha \approx 1/(\text{tolerancia al riesgo})$); y $M_X(\alpha) = \infty$ si las colas son pesadas, de modo que la prima exponencial no existe para riesgos tipo Pareto. Para ellos se usan otros principios (varianza, desviación estándar, distorsión de Wang) o una calibración basada en medidas de cola como el TVaR.

CRRA queda para decisiones donde el riesgo escala con el balance: asignación de activos, capital en % de los fondos propios, apetito de riesgo de una gestora. En resumen: **CARA para primas de reaseguro, CRRA para inversión**.

Pregunta 3 – La zona de acuerdo es no vacía si $\alpha_R < \alpha_C$

Enunciado. Un cedente tiene aversión absoluta α_C y un reasegurador $\alpha_R < \alpha_C$. Razona, sin hacer cálculos, por qué la zona de acuerdo $[P^-, P^+]$ es no vacía y qué ocurre con su anchura si $\alpha_R \to 0$.

Razonamiento

Con utilidades exponenciales, las dos primas del puente hacia el reaseguro son (ambas independientes de la riqueza):

$$P^+ = \frac{K_X(\alpha_C)}{\alpha_C}, \qquad P^- = \frac{K_X(\alpha_R)}{\alpha_R}, \qquad K_X = \ln M_X.$$

Ambas son la misma función $\Pi(\alpha) = K_X(\alpha)/\alpha$ evaluada en la aversión de cada parte. Basta, entonces, ver que Π **es creciente en** α.

Π **es creciente.** K_X es convexa (es el logaritmo de una función generadora de momentos, y por Hölder $\ln M$ es convexa) y $K_X(0) = 0$. Para $0 < a < b$ se tiene $a = \frac{a}{b}\, b + (1 - \frac{a}{b})\, 0$, de modo que por convexidad

$$K_X(a) \le \frac{a}{b} K_X(b) + \Big(1 - \frac{a}{b}\Big) K_X(0) = \frac{a}{b} K_X(b) \implies \frac{K_X(a)}{a} \le \frac{K_X(b)}{b}.$$

Geométricamente, $\Pi(\alpha)$ es la pendiente de la cuerda que une el origen con $(\alpha, K_X(\alpha))$, y esa pendiente crece con α para una curva convexa que parte del origen. La desigualdad es estricta salvo que K_X sea lineal, es decir, salvo que X sea constante (riesgo degenerado).

Consecuencia. Si $\alpha_R < \alpha_C$ entonces $P^- = \Pi(\alpha_R) < \Pi(\alpha_C) = P^+$: la zona de acuerdo es no vacía para cualquier riesgo no degenerado. Si $\alpha_R = \alpha_C$ colapsa a un punto (no hay ganancia de intercambio). La condición de existencia es independiente de la riqueza de las partes. Nota de borde: si α_C supera la abscisa de convergencia de M_X (para la Gamma, $1/\theta$), $P^+ = \infty$ y el cedente aceptaría cualquier precio; no es un resultado razonable en la práctica, solo avisa de que el modelo exponencial se rompe.

Límite $\alpha_R \to 0$. Como $K_X(0) = 0$ y $K'_X(0) = \mathbb{E}[X]$, por definición de derivada

$$\lim_{\alpha_R \to 0} P^- = \lim_{\alpha_R \to 0} \frac{K_X(\alpha_R) - K_X(0)}{\alpha_R} = \mathbb{E}[X].$$

Un reasegurador neutral al riesgo cobra la prima pura y la zona se ensancha hasta su máximo, $[\mathbb{E}[X], P^+]$, de anchura $P^+ - \mathbb{E}[X]$ (todo el recargo que el cedente está dispuesto a pagar). Para riesgos pequeños, $\Pi(\alpha) \approx \mathbb{E}[X] + \frac{1}{2}\alpha \mathrm{Var}[X]$, así que la anchura es $\approx \frac{1}{2}(\alpha_C - \alpha_R)\mathrm{Var}[X]$: es lineal en la diferencia de aversiones.

Verificación con el Caso 1 (solo como comprobación)

Para $X = \theta Y$, $Y \sim \Gamma(2, 1)$, $\theta = 500$: $K_X(\alpha) = -2\ln(1 - 500\alpha)$. Con $\alpha_C = 6 \cdot 10^{-4}$ y $\alpha_R = 3 \cdot 10^{-4}$ se obtiene $P^+ = 1{,}188{,}9$, $P^- = 1{,}083{,}5$ y anchura 105,5; el límite $\alpha_R \to 0$ da $P^- \to 1{,}000$ y anchura 188,9 (el 18,9 % de $\mathbb{E}[X]$). La aproximación de segundo orden daría $\frac{1}{2}(3 \cdot 10^{-4})(500{,}000) = 75$, menor que el valor exacto 105,5 porque el riesgo es asimétrico y la convexidad de K_X aporta el resto.

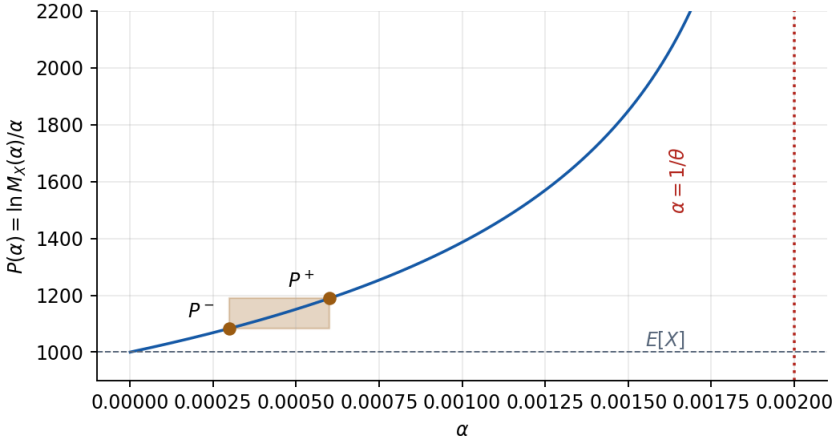


Figura 2: $\Pi(\alpha) = K_X(\alpha)/\alpha$ crece con α y parte de $\mathbb{E}[X]$; el área sombreada es la zona de acuerdo del Caso 1.

Una observación de segundo nivel. Que exista margen no significa que el contrato óptimo sea ceder el 100 %. Con utilidades exponenciales, el reparto Pareto-eficiente de un riesgo es proporcional a las tolerancias $\tau_i = 1/\alpha_i$ (Borch, 1962): el reasegurador del Caso 1 asumiría $\tau_R/(\tau_R + \tau_C) = 2/3$ del riesgo y el cedente retendría 1/3. La cesión total es solo el caso en que el reasegurador es neutral.

Referencias

- Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. y Denuit, M. (2008). *Modern Actuarial Risk Theory* (2.ª ed.). Springer. Cap. 1.
- Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica*, 32, 122–136.
- Arrow, K. J. (1971). *Essays in the Theory of Risk-Bearing*. Markham.
- Borch, K. (1962). Equilibrium in a reinsurance market. *Econometrica*, 30, 424–444.
- Bühlmann, H. (1970). *Mathematical Methods in Risk Theory*. Springer.